

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

---

# **THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ**

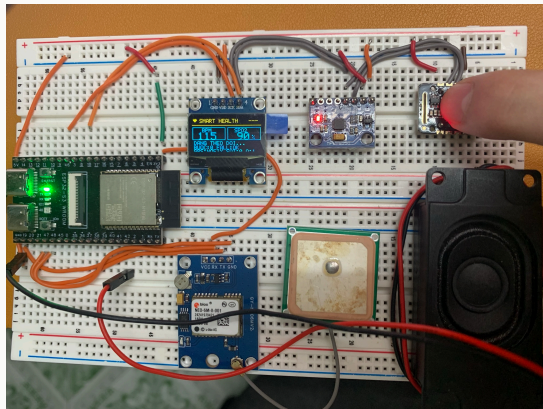
Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

**Phạm Hùng Tiến, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh**

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

---

# Nguyên mẫu hoạt động trên breadboard



Ảnh do nhóm chụp; số đo trên OLED là trạng thái tại thời điểm chụp.

**Một hệ thống, sáu chức năng chính**

- BPM và  $\text{SpO}_2$
- Đếm bước, té ngã
- GPS, OLED, buzzer
- Dashboard Wi-Fi

**Dữ liệu cảm biến được hiển thị trực tiếp trên OLED.**

# ESP32-S3 là trung tâm thiết kế phần cứng



**I2C chung cho OLED–PPG–IMU; UART riêng cho GPS; OLED và web dùng chung một trạng thái dữ liệu.**

# Tự viết từ driver đến thuật toán và giao diện

---

## Driver

- I2C và FIFO MAX30102
- SSD1306 + font 5×7
- Gia tốc, PWM, UART

## Thuật toán

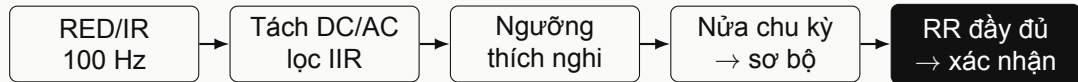
- IIR, ngưỡng thích nghi
- RR và ratio-of-ratios
- Bước và máy trạng thái té ngã

## Dịch vụ

- Checksum và parser NMEA
- DNS, HTTP, router, JSON
- Dashboard trong flash

**Chỉ dùng Arduino Core, Wire, HardwareSerial, WiFi và WiFiUDP làm lớp nền; không dùng thư viện cảm biến hay thuật toán hoàn chỉnh.**

# PPG: kết quả sớm, xác nhận bằng khoảng RR



## Nhịp tim

$BPM = 60.000 / \Delta t_{RR}$ ; miền 40–180 BPM.  
Phiên đo mới tự làm sạch FIFO và phục hồi nếu bộ dò bị kẹt.

$$< 1 \text{ s}$$

BPM sơ bộ

## SpO<sub>2</sub>

Ratio-of-ratios từ RMS(AC)/DC của RED và IR trong cửa sổ 64 mẫu; kết quả chỉ mang tính nguyên mẫu.

$$\leq 1,75 \text{ s}$$

BPM xác nhận

$$\approx 0,76 \text{ s}$$

SpO<sub>2</sub> sớm nhất

# IMU và GPS dùng chuỗi điều kiện lọc nhiễu

---

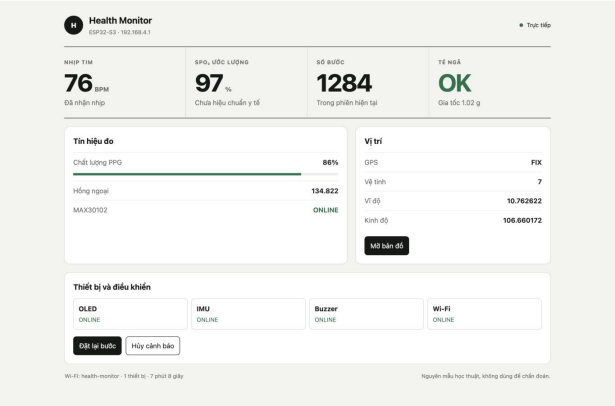
## IMU: bước và té ngã

- Bước: đáy → đỉnh, chu kỳ 280–1.800 ms
- Hai đỉnh liên tiếp mới xác nhận đi bộ
- Té ngã: FREEFALL → IMPACT → bất động
- Thiếu điều kiện: trở về NORMAL

## GPS: chỉ giữ dữ liệu hợp lệ

- Tự gom câu GGA/RMC và kiểm tra checksum XOR
- WAIT: chưa có byte; NOFIX: UART vẫn hoạt động
- FIX: đã có tọa độ; LOST: ngừng byte quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng

# Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái



## Kết nối trực tiếp

Wi-Fi  
health-monitor

Mật khẩu  
999999999

Địa chỉ  
192.168.4.1

JSON cập nhật mỗi 0,25 giây; không cần Internet.

# Kết quả: toàn bộ chuỗi tích hợp đã hoạt động

---

**3/3**

thiết bị I2C được  
nhận

**72–83**

BPM quan sát

**4**

vệ tinh khi GPS FIX

**0,25 s**

chu kỳ dashboard

## Đã chạy trên phần cứng

OLED, MAX30102, IMU, GPS, buzzer, Wi-Fi AP và điều khiển web hoạt động trong cùng firmware.

## Đã kiểm tra logic

Dạng sóng PPG đảo, bước mô phỏng, chuỗi té ngã và checksum NMEA đều qua ca tự kiểm tra.

**Firmware dùng 30% flash và 15% RAM toàn cục; còn dư tài nguyên để mở rộng.**



# Kết luận và hướng phát triển

---

## Kết quả cốt lõi

- Tích hợp sức khỏe, vận động, GPS và cảnh báo
- Driver, thuật toán và dịch vụ ứng dụng tự viết
- Hai giao diện dùng chung một trạng thái dữ liệu

## Bước tiếp theo

- Hiệu chuẩn  $\text{SpO}_2$  bằng thiết bị tham chiếu
- Thử bước và té ngã trên bộ dữ liệu an toàn
- Thiết kế PCB, nguồn pin và vỏ đeo

**Đây là nguyên mẫu nghiên cứu và học tập, chưa phải thiết bị y tế.**